

1과목 : 기계열역학

1. 다음 중 가장 큰 에너지는?

- ① 100kW 출력의 엔진이 10시간 동안 한 일
- ② 발열량 10000 kJ/kg의 연료를 100kg연소시켜 나오는 열량
- ③ 대기압 하에서 10℃의 물 10m³를 90℃로 가열하는데 필요한 열량(단, 물의 비열은 4.2kJ/(kg·K)이다.)
- ④ 시속 100 km로 주행하는 총 질량 2000kg인 자동차의 운동에너지

2. 실린더 내의 공기가 100kPa, 20℃ 상태에서 300kPa이 될 때까지가역단열 과정으로 압축된다. 이 과정에서 실린더 내의 계에서 엔트로피의 변화(kJ/(kg·K))는? (단, 공기의 비열비(k)는 1.4이다.)

- ① -1.35 ② 0
- ③ 1.35 ④ 13.5

3. 용기 안에 있는 유체의 초기 내부에너지는 700kJ이다. 냉각 과정 동안 250kJ의 열을 잃고, 용기내에 설치된 회전날개로 유체에 100kJ의 일을 한다. 최종상태의 유체의 내부에너지(kJ)는 얼마인가?

- ① 350 ② 450
- ③ 550 ④ 650

4. 열역학적 관점에서 다음 장치들에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 노즐은 유체를 서서히 낮은 압력으로 팽창하여 속도를 감소시키는 기구이다.
- ② 디퓨저는 저속의 유체를 가속하는 기구이며 그 결과 유체의 압력이 증가한다.
- ③ 터빈은 작동유체의 압력을 이용하여 열을 생성하는 회전식 기계이다.
- ④ 압축기의 목적은 외부에서 유입된 동력을 이용하여 유체의 압력을 높이는 것이다.

5. 랭킨사이클에서 보일러 입구 엔탈피 192.5kJ/kg, 터빈 입구 엔탈피 3002.5kJ/kg, 응축기 입구 엔탈피 2361.8kJ/kg 일 때 열효율(%)은? (단, 펌프의 동력은 무시한다.)

- ① 20.3 ② 22.8
- ③ 25.7 ④ 29.5

6. 준평형 정적과정을 거치는 시스템에 대한 열전달량은? (단, 운동에너지와 위치에너지의 변화는 무시한다.)

- ① 0 이다.
- ② 이루어진 일량과 같다.
- ③ 엔탈피 변화량과 같다.
- ④ 내부에너지 변화량과 같다.

7. 초기 압력 100kPa, 초기 체적 0.1m³인 기체를 버너로 가열하여 기체 체적이 정압과정으로 0.5m³이 되었다면 이 과정 동안 시스템이 외부에 한 일(kJ)은?

- ① 10 ② 20
- ③ 30 ④ 40

8. 열역학 제 2법칙에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 효율이 100%인 열기관은 얻을 수 없다.
- ② 제 2종의 영구 기관은 작동 물질의 종류에 따라 가능하다.

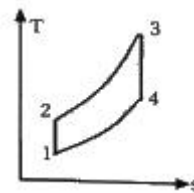
다.

- ③ 열은 스스로 저온의 물질에서 고온의 물질로 이동하지 않는다.
- ④ 열기관에서 작동 물질이 일을 하게 하려면 그 보다 더 저온인 물질이 필요하다.

9. 공기 10kg이 압력 200kPa, 체적 5m³인 상태에서 압력 400kPa, 온도 300℃인 상태로 변환 경우 최종 체적(m³)은 얼마인가? (단, 공기의 기체상수는 0.287kJ/kg·K이다.)

- ① 10.7 ② 8.3
- ③ 6.8 ④ 4.1

10. 그림과 같은 공기표준 브레이튼(Brayton) 사이클에서 작동 유체 1kg당 터빈 일(kJ/kg)은? (단, $T_1=300K$, $T_2=475.1K$, $T_3=1100K$, $T_4=694.5K$ 이고, 공기의 정압비열과 정적비열은 각각 1.0035kJ/(kg·K), 0.7165kJ/(kg·K)이다.)



- ① 290 ② 407
- ③ 448 ④ 627

11. 보일러에 온도 40℃, 엔탈피 167kJ/kg인 물이 공급되어 온도 350℃, 엔탈피 3115kJ/kg인 수증기가 발생한다. 입구와 출구에서의 유속은 각각 5m/s, 50m/s이고, 공급되는 물의 양이 2000kg/h일 때, 보일러에 공급해야 할 열량(kW)은? (단, 위치에너지 변화는 무시한다.)

- ① 631 ② 832
- ③ 1237 ④ 1638

12. 피스톤-실린더 장치에 들어있는 100kPa, 27℃의 공기가 600kPa까지 가역단열과정으로 압축된다. 비열비가 1.4로 일정하다면 이 과정 동안에 공기가 받은 일(kJ/kg)은? (단, 공기의 기체상수는 0.287kJ/(kg·K)이다.)

- ① 263.6 ② 171.8
- ③ 143.5 ④ 116.9

13. 이상기체 1kg을 300K, 100kPa에서 500K까지 “ $PV^n=\text{일정}$ ”의 과정($n=1.2$)을 따라 변화시켰다. 이 기체의 엔트로피 변화량(kJ/K)은? (단, 기체의 비열비는 1.3, 기체상수는 0.287kJ/(kg·K)이다.)

- ① -0.244 ② -0.287
- ③ -0.344 ④ -0.373

14. 300L 체적의 진공인 탱크가 25℃, 6MPa의 공기를 공급하는 관에 연결된다. 밸브를 열어 탱크 안의 공기 압력이 5MPa이 될 때까지 공기를 채우고 밸브를 닫았다. 이 과정이 단열이고 운동에너지와 위치에너지의 변화를 무시한다면 탱크 안의 공기의 온도(℃)는 얼마가 되는가? (단, 공기의 비열비는 1.4이다.)

- ① 1.5 ② 25.0
- ③ 84.4 ④ 144.2

15. 1kW의 전기히터를 이용하여 101kPa, 15℃의 공기로 차 있는 100m³의 공간을 난방하려고 한다. 이 공간은 견고하고 밀폐되어 있으며 단열되어 있다. 히터를 10분 동안 작동시

킨 경우, 이 공간의 최종온도(℃)는? (단, 공기의 정적비열은 $0.718\text{kJ/kg} \cdot \text{K}$ 이고, 기체상수는 $0.287\text{kJ/kg} \cdot \text{K}$ 이다.)

- ① 18.1 ② 21.8
③ 25.3 ④ 29.4

16. 다음은 시스템(계)과 경계에 대한 설명이다. 옳은 내용을 모두 고른 것은?

가. 검사하기 위하여 선택한 물질의 양이나 공간 내의 영역을 시스템(계)이라 한다.
나. 밀폐계는 일정한 양의 체적으로 구성된다.
다. 고립계의 경계를 통한 에너지 출입은 불가능하다.
라. 경계는 두께가 없으므로 체적을 차지하지 않는다.

- ① 가, 다 ② 나, 라
③ 가, 다, 라 ④ 가, 나, 다, 라

17. 단열된 가스터빈의 입구 측에서 압력 2MPa , 온도 1200K 인 가스가 유입되어 출구 측에서 압력 100kPa , 온도 600K 로 유출된다. 5MW 의 출력을 얻기 위해 가스의 질량유량(kg/s)은 얼마이어야 하는가? (단, 터빈의 효율은 100% 이고, 가스의 정압비열은 $1.12\text{kJ/(kg} \cdot \text{K)}$ 이다.)

- ① 6.44 ② 7.44
③ 8.44 ④ 9.44

18. 펌프를 사용하여 150kPa , 26°C 의 물을 가역단열과정으로 650kPa 까지 변화시킨 경우 펌프의 일(kJ/kg)은? (단, 26°C 의 포화액의 비체적은 $0.001\text{m}^3/\text{kg}$ 이다.)

- ① 0.4 ② 0.5
③ 0.6 ④ 0.7

19. 압력 1000kPa , 온도 300°C 상태의 수증기(엔탈피 3051.15kJ/kg , 엔트로피 $7.1228\text{kJ/kg} \cdot \text{K}$)가 증기터빈으로 들어가서 100kPa 상태로 나온다. 터빈의 출력 일이 370kJ/kg 일 때 터빈의 효율(%)은?

수증기의 포화 상태표 (압력 100kPa / 온도 99.62°C)			
엔탈피(kJ/kg)		엔트로피($\text{kJ/kg} \cdot \text{K}$)	
포화액체	포화증기	포화액체	포화증기
417.44	2675.46	1.3025	7.3593

- ① 15.6 ② 33.2
③ 66.8 ④ 79.8

20. 이상적인 냉동사이클에서 응축기 온도가 30°C , 증발기 온도가 -10°C 일 때 성적 계수는?

- ① 4.6 ② 5.2
③ 6.6 ④ 7.5

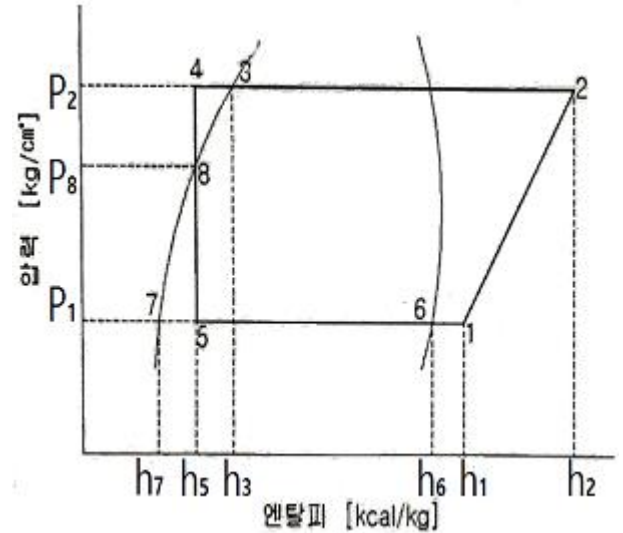
2과목 : 냉동공학

21. 스크류 압축기의 운전 중 로터에 오일을 분사 시켜주는 목적으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 높은 압축비를 허용하면서 토출온도 유지

- ② 압축효율 증대로 전력소비 증가
③ 로터의 마모를 줄여 장기간 성능유지
④ 높은 압축비에서도 체적효율 유지

22. 그림은 냉동사이클을 압력-엔탈피선도에 나타낸 것이다. 이 그림에 대한 설명으로 옳은 것은?



- ① 팽창밸브 출구의 냉매 건조도는 $[(h_5 - h_7)/(h_6 - h_7)]$ 로 계산한다.
② 증발기 출구에서의 냉매 과열도는 엔탈피차 $(h_1 - h_6)$ 로 계산한다.
③ 응축기 출구에서의 냉매 과냉각도는 엔탈피차 $(h_3 - h_5)$ 로 계산한다.
④ 냉매순환량은 [냉동능력/($h_6 - h_5$)]로 계산한다.

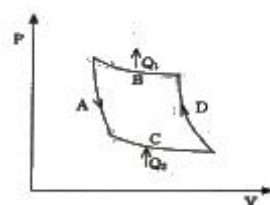
23. 최근 에너지를 효율적으로 사용하자는 측면에서 빙축열시스템이 보급되고 있다. 빙축열시스템의 분류에 대한 조합으로 적절하지 않은 것은?

- ① 정적 제빙형 - 관외착빙형
② 정적 제빙형 - 빙박리형
③ 동적 제빙형 - 리키드아이스형
④ 동적 제빙형 - 과냉각아이스형

24. 냉동장치의 운전에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 압축기에 액백(liquid back)현상이 일어나면 토출가스 온도가 내려가고 구동 전동기의 전류계 지시 값이 변동한다.
② 수액기내에 냉매액을 충전시키면 증발기에서 열부하 감소에 대응하기 쉽다.
③ 냉매 충전량이 부족하면 증발압력이 높게 되어 냉동능력이 저하한다.
④ 냉동부하에 비해 과대한 용량의 압축기를 사용하면 저압이 높게 되고, 장치의 성적계수는 상승한다.

25. 다음의 역카르노 사이클에서 등온팽창과정을 나타내는 것은?

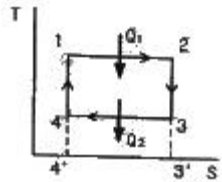


- ① A ② B
③ C ④ D

26. 증기압축 냉동사이클에서 압축기의 압축일은 5HP이고, 응축기의 용량은 12.86kW이다. 이 때 냉동사이클의 냉동능력(RT)은?

- ① 1.8 ② 2.6
③ 3.1 ④ 3.5

27. 다음과 같은 카르노사이클에 대한 설명으로 옳은 것은?



- ① 면적 1-2-3'-4'는 흡열 Q_1 을 나타낸다.
② 면적 4-3-3'-4'는 유효열량을 나타낸다.
③ 면적 1-2-3-4는 방열 Q_2 를 나타낸다.
④ Q_1 , Q_2 는 면적과는 무관하다.

28. 비열이 $3.86\text{kJ/kg} \cdot \text{K}$ 인 액 920kg을 1시간 동안 25°C 에서 5°C 로 냉각시키는데 소요되는 냉각열량은 몇 냉동톤(RT)인가? (단, 1RT는 3.5kW 이다.)

- ① 3.2 ② 5.6
③ 7.8 ④ 8.3

29. 1분간에 25°C 의 물 100L를 0°C 의 물로 냉각시키기 위하여 최소 몇 냉동톤의 냉동기가 필요한가?

- ① 45.2RT ② 4.52RT
③ 452RT ④ 42.5RT

30. 흡수식 냉동기에 사용하는 흡수제의 구비조건으로 틀린 것은?

- ① 농도 변화에 의한 증기압의 변화가 클 것
② 용액의 증기압이 낮을 것
③ 점도가 높지 않을 것
④ 부식성이 없을 것

31. 셀 앤 튜브 응축기에서 냉각수 입구 및 출구 온도가 각각 16°C 와 22°C , 냉매의 응축온도를 25°C 라 할 때, 이 응축기의 냉매와 냉각수와의 대수평균온도차($^\circ\text{C}$)는?

- ① 3.5 ② 5.5
③ 6.8 ④ 9.2

32. 실제 냉동사이클에서 압축과정 동안 냉매 변환 중 스크류 냉동기는 어떤 압축과정에 가장 가까운가?

- ① 단열 압축 ② 등온 압축
③ 등적 압축 ④ 과열 압축

33. 암모니아 냉동기의 배관재료로서 적절하지 않은 것은?

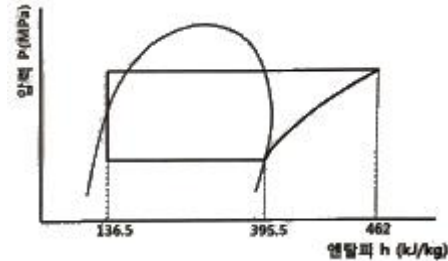
- ① 배관용 탄소강 강관 ② 동합금관
③ 압력배관용 탄소강 강관 ④ 스테인리스 강관

34. 냉동기유의 구비조건으로 틀린 것은?

- ① 응고점이 높아 저온에서도 유동성이 있을 것

- ② 냉매나 수분, 공기 등이 쉽게 용해되지 않을 것
③ 쉽게 산화하거나 열화하지 않을 것
④ 적당한 점도를 가질 것

35. 그림과 같은 냉동 사이클로 작동하는 압축기가 있다. 이 압축기의 체적효율이 0.65, 압축효율이 0.8, 기계효율이 0.9라고 한다면 실제 성적계수는?



- ① 3.89 ② 2.81
③ 1.82 ④ 1.42

36. 증발기의 종류에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 대형 냉동기에서는 주로 직접 팽창식 증발기를 사용한다.
② 직접 팽창식 증발기는 2차 냉매를 냉각시켜 물체를 냉동, 냉각시키는 방식이다.
③ 만액식 증발기는 팽창밸브에서 교축팽창 된 냉매를 직접 증발기로 공급하는 방식이다.
④ 간접 팽창식 증발기는 제빙, 양조 등의 산업용 냉동기에 주로 사용된다.

37. 2단 압축 1단 팽창식과 2단 압축 2단 팽창식의 비교 설명으로 옳은 것은? (단, 동일운전 조건으로 가정한다.)

- ① 2단 팽창식의 경우에는 두 가지의 냉매를 사용한다.
② 2단 팽창식의 경우가 성적계수가 약간 높다.
③ 2단 팽창식은 중간냉각기를 필요로 하지 않는다.
④ 1단 팽창식의 팽창밸브는 1개가 좋다.

38. 운전 중인 냉동장치의 저압측 진공게이지가 50cmHg를 나타내고 있다. 이때의 진공도는?

- ① 65.8% ② 40.8%
③ 26.5% ④ 3.4%

39. 안전밸브의 시험방법에서 약간의 기포가 발생할 때의 압력을 무엇이라고 하는가?

- ① 분출 전개압력 ② 분출 개시압력
③ 분출 정지압력 ④ 분출 종료압력

40. 응축압력의 이상 고압에 대한 원인으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 응축기의 냉각관 오염 ② 불응축가스 혼입
③ 응축부하 증대 ④ 냉매 부족

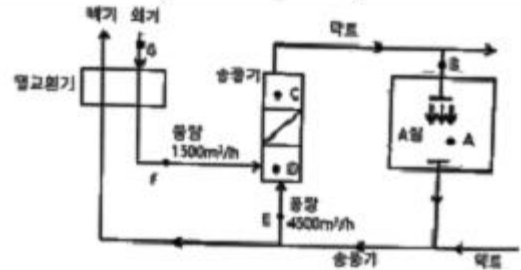
3과목 : 공기조화

41. 단일덕트 방식에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 중앙기계실에 설치한 공기조화기에서 조화한 공기를 주 덕트를 통해 각 실로 분배한다.
② 단일덕트 일정 풍량 방식은 개별제어에 적합하다.

- ③ 단일덕트 방식에서는 큰 덕트 스페이스를 필요로 한다.
 ④ 단일덕트 일정 풍량 방식에서는 재열을 필요로 할 때도 있다.
42. 내벽 열전달을 $4.7\text{W/m}^2 \cdot \text{K}$, 외벽 열전달을 $5.8\text{W/m}^2 \cdot \text{K}$, 열전도율 $2.9\text{W/m} \cdot ^\circ\text{C}$, 벽두께 25cm , 외기온도 -10°C , 실내온도 20°C 일 때 열관류율($\text{W/m}^2 \cdot \text{K}$)은?
 ① 1.8 ② 2.1
 ③ 3.6 ④ 5.2
43. 변풍량 유닛의 종류별 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 바이패스형 덕트 내의 정압변동이 거의 없고 발생 소음이 작다.
 ② 유인형은 실내 발생열을 온열원으로 이용 가능하다.
 ③ 교축형은 압력손실이 작고 동력절감이 가능하다.
 ④ 바이패스형은 압력손실이 작지만 송풍기 동력 절감이 어렵다.
44. 냉방부하의 종류에 따라 연관되는 열의 종류로 틀린 것은?
 ① 인체의 발생열 - 현열, 잠열
 ② 극간풍에 의한 열량 - 현열, 잠열
 ③ 조명부하 - 현열, 잠열
 ④ 외기 도입량 - 현열, 잠열
45. 습공기의 습도에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 절대습도는 건공기 중에 포함된 수증기량을 나타낸다.
 ② 수증기 분압은 절대습도에 반비례 관계가 있다.
 ③ 상대습도는 습공기의 수증기 분압과 포화공기의 수증기 분압과의 비로 나타낸다.
 ④ 비교습도는 습공기의 절대습도와 포화공기의 절대습도와 의 비로 나타낸다.
46. 공기의 온도에 따른 밀도 특성을 이용한 방식으로 실내보다 낮은 온도의 신선공기를 해당구역에 공급함으로써 오염물질을 대류효과에 의해 실내 상부에 설치된 배기구를 통해 배출시켜 환기 목적을 달성하는 방식은?
 ① 기계식 환기법 ② 전반 환기법
 ③ 치환 환기법 ④ 국소 환기법
47. 아래 그림에 나타난 장치를 표의 조건으로 냉방운전을 할 때 A실에 필요한 송풍량(m^3/h)은? (단, A실의 냉방부하는 현열부하 8.8kW , 잠열부하 2.8kW 이고, 공기의 정압비열은 $1.01\text{kJ/kg} \cdot \text{K}$, 밀도는 1.2kg/m^3 이며, 덕트에서의 열손실은 무시한다.)

지점	온도(DB), $^\circ\text{C}$	습도(RH), %
A	26	50
B	17	-
C	16	85



- ① 924 ② 1847
 ③ 2904 ④ 3831
48. 다음 중 증기난방 장치의 구성으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 트랩 ② 감압밸브
 ③ 응축수탱크 ④ 팽창탱크
49. 환기에 따른 공기조화부하의 절감 대책으로 틀린 것은?
 ① 예냉, 예열시 외기도입을 차단한다.
 ② 열 발생원이 집중되어 있는 경우 국소배기를 채용한다.
 ③ 전열교환기를 채용한다.
 ④ 실내 정화를 위해 환기횟수를 증가시킨다.
50. 온수난방에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 저온수 난방에서 공급수의 온도는 100°C 이하이다.
 ② 사람이 상주하는 주택에서는 복사난방을 주로 한다.
 ③ 고온수 난방의 경우 밀폐식 팽창탱크를 사용한다.
 ④ 2관식 역환수 방식에서는 펌프에 가까운 방열기일수록 온수 순환량이 많아진다.
51. 방열기에서 상당방열면적(EDR)은 아래의 식으로 나타낸다. 이 중 Q_0 는 무엇을 뜻하는가? (단, 사용단위로 Q 는 W , Q_0 는 W/m^2 이다.)
- $$EDR(\text{m}^2) = \frac{Q}{Q_0}$$
- ① 증발량 ② 응축수량
 ③ 방열기의 전방열량 ④ 방열기의 표준방열량
52. 공조기 냉수코일 설계 기준으로 틀린 것은?
 ① 공기와 수류의 방향은 역류가 되도록 한다.
 ② 대수평균온도차는 가능한 한 작게 한다.
 ③ 코일을 통과하는 공기의 전면풍속은 $2\sim 3\text{m/s}$ 로 한다.
 ④ 코일의 설치는 관이 수평으로 놓이게 한다.
53. 공기세정기의 구성품인 엘리미네이터의 주된 기능은?
 ① 미립화 된 물과 공기와의 접촉 촉진
 ② 균일한 공기 흐름 유도
 ③ 공기 내부의 먼지 제거
 ④ 공기 중의 물방울 제거

54. 다음 중 열수분비(μ)와 현열비(SHF)와의 관계식으로 옳은 것은? (단, q_s 는 현열량, q_L 는 잠열량, L 는 가습량이다.)

- ① $\mu = SHF \times \frac{q_s}{L}$ ② $\mu = \frac{1}{SHF} \times \frac{q_L}{L}$
 ③ $\mu = SHF \times \frac{q_L}{L}$ ④ $\mu = \frac{1}{SHF} \times \frac{q_s}{L}$

55. 대류 및 복사에 의한 열전달률에 의해 기온과 평균복사온도를 가중평균한 값으로 복사난방 공간의 열환경을 평가하기 위한 지표를 나타내는 것은?

- ① 작용온도(Operative Temperature)
 ② 건구온도(Drybulb Temperature)
 ③ 카타냉각력(Kata Cooling Power)
 ④ 불쾌지수(Discomfort Index)

56. A, B 두 방의 열손실은 각각 4kW이다. 높이 600mm인 주철제 5세주 방열기를 사용하여 실내온도를 모두 18.5℃로 유지시키고자 한다. A실은 102℃의 증기를 사용하며, B실은 평균 80℃의 온수를 사용할 때 두 방 전체에 필요한 총 방열기의 절수는? (단, 표준방열량을 적용하며, 방열기 1절(節)의 상당 방열 면적은 0.23m²이다.)

- ① 23개 ② 34개
 ③ 42개 ④ 56개

57. 실내를 항상 급기용 송풍기를 이용하여 정압(+)상태로 유지할 수 있어서 오염된 공기의 침입을 방지하고, 연소용 공기가 필요한 보일러실, 반도체 무균실, 소규모 변질실, 창고 등에 적용하기에 적합한 환기법은?

- ① 제1종 환기 ② 제2종 환기
 ③ 제3종 환기 ④ 제4종 환기

58. 전공기방식에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 송풍량이 충분하여 실내오염이 적다.
 ② 환기용 팬을 설치하면 외기냉방이 가능하다.
 ③ 실내에 노출되는 기기가 없어 마감이 깨끗하다.
 ④ 천장의 여유 공간이 작을 때 적합하다.

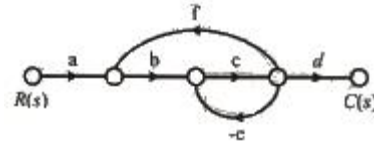
59. 건구온도 30℃, 습구온도 27℃일 때 불쾌지수(DI)는 얼마인가?

- ① 57 ② 62
 ③ 77 ④ 82

60. 송풍기의 법칙에 따라 송풍기 날개 직경이 D1일 때, 소요동력이 L1인 송풍기를 직경 D2로 크게 했을 때 소요동력 L2를 구하는 공식으로 옳은 것은? (단, 회전속도는 일정하다.)

- ① $L2 = L1 \left(\frac{D1}{D2} \right)^5$ ② $L2 = L1 \left(\frac{D1}{D2} \right)^4$
 ③ $L2 = L1 \left(\frac{D2}{D1} \right)^4$ ④ $L2 = L1 \left(\frac{D2}{D1} \right)^5$

61. 다음 신호흐름도에서 $\frac{C(s)}{R(s)}$ 는?



- ① $\frac{abcd}{1+ce+bcf}$ ② $\frac{abcd}{1-ce+bcf}$
 ③ $\frac{abcd}{1+ce-bcf}$ ④ $\frac{abcd}{1-ce-bcf}$

62. 코일에 흐르고 있는 전류가 5배로 되면 축적되는 에너지는 몇 배가 되는가?

- ① 10 ② 15
 ③ 20 ④ 25

63. 역률 0.85, 선전류 50A, 유효전력 28kW인 평형 3상 △부하의 전압(V)은 약 얼마인가?

- ① 300 ② 380
 ③ 476 ④ 660

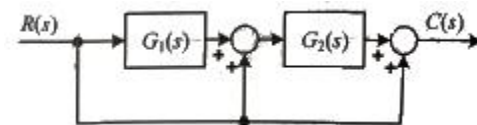
64. 탄성식 압력계에 해당되는 것은?

- ① 경사관식 ② 압전기식
 ③ 환상평형식 ④ 벨로스식

65. 맥동률이 가장 큰 정류회로는?

- ① 3상 전파 ② 3상 반파
 ③ 단상 전파 ④ 단상 반파

66. 다음 블록선도의 전달함수는?



- ① $G_1(s)G_2(s)+G_2(s)+1$ ② $G_1(s)G_2(s)+1$
 ③ $G_1(s)G_2(s)+G_2$ ④ $G_1(s)G_2(s)+G_1+1$

67. 다음중 간략화한 논리식이 다른 것은?

- ① $(A+B) \cdot (A+\bar{B})$
 ② $A \cdot (A+B)$
 ③ $A+(\bar{A} \cdot B)$
 ④ $(A \cdot B) + (A \cdot \bar{B})$

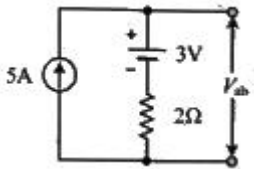
68. 논리식 $L = \bar{x} \cdot \bar{y} + \bar{x} \cdot y$ 를 간단히 한 식은?

- ① $L=x$ ② $L=\bar{x}$
 ③ $L=y$ ④ $L=\bar{y}$

69. 물체의 위치, 방향 및 자세 등의 기계적 변위를 제어량으로 해석 목표값의 임의의 변화에 추종하도록 구성된 제어계는?

- ① 프로그램제어 ② 프로세스제어
 ③ 서보 기구 ④ 자동 조정

70. 단자전압 V_{ab} 는 몇 V인가?



- ① 3 ② 7
 ③ 10 ④ 13

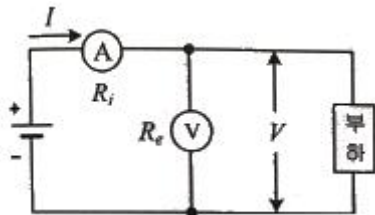
71. 전자석의 흡인력은 자속밀도 $B(\text{Wb/m}^2)$ 와 어떤 관계에 있는가?

- ① B 에 비례 ② $B^{1.5}$ 에 비례
 ③ B^2 에 비례 ④ B^3 에 비례

72. 피드백 제어의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 외란에 대한 영향을 줄일 수 있다.
 ② 목표값과 출력을 비교한다.
 ③ 조절부와 조작부로 구성된 제어요소를 가지고 있다.
 ④ 입력과 출력의 비를 나타내는 전체 이득이 증가한다.

73. 다음 회로와 같이 외전압계법을 통해 측정할 전력(W)은? (단, R_i : 전류계의 내부저항, R_e : 전압계의 내부저항이다.)



- ① $P = VI - \frac{V^2}{R_e}$ ② $P = VI - \frac{V^2}{R_i}$
 ③ $P = VI - 2R_e I$ ④ $P = VI - 2R_i I$

74. 목표값 이외의 외부 입력으로 제어량을 변화시키며 인위적으로 제어할 수 없는 요소는?

- ① 제어동작신호 ② 조작량
 ③ 외란 ④ 오차

75. 2전력계법으로 3상 전력을 측정할 때 전력계의 지시가 $W_1=200\text{W}$, $W_2=200\text{W}$ 이다. 부하전력(W)은?

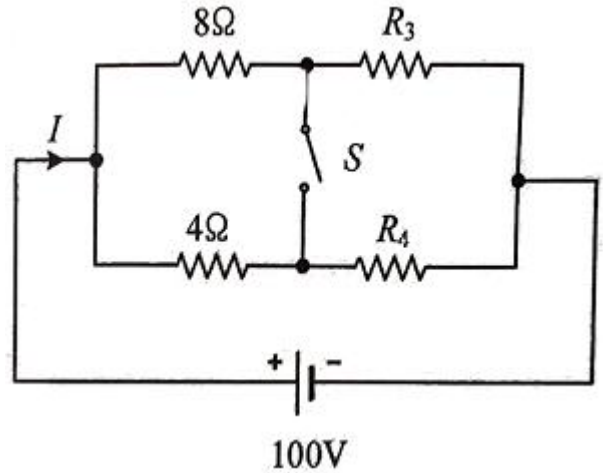
- ① 200 ② 400
 ③ $200\sqrt{3}$ ④ $400\sqrt{3}$

76. $R=10\Omega$, $L=10\text{mH}$ 에 가변콘덴서 C 를 직렬로 구성시킨 회로

에 교류주파수 1000Hz 를 가하여 직렬공진을 시켰다면 가변콘덴서는 약 몇 μF 인가?

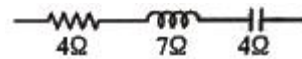
- ① 2.533 ② 12.675
 ③ 25.35 ④ 126.75

77. 스위치 S 의 개폐에 관계없이 전류 I 가 항상 30A 라면 R_3 와 R_4 는 각각 몇 Ω 인가?



- ① $R_3=1$, $R_4=3$ ② $R_3=2$, $R_4=1$
 ③ $R_3=3$, $R_4=2$ ④ $R_3=4$, $R_4=4$

78. 아래 R - L - C 직렬회로의 합성 임피던스(Ω)는?



- ① 1 ② 5
 ③ 7 ④ 15

79. 변압기의 효율이 가장 좋을 때의 조건은?

- ① 철손 = $\frac{2}{3} \times$ 동손 ② 철손 = $2 \times$ 동손
 ③ 철손 = $\frac{1}{2} \times$ 동손 ④ 철손 = 동손

80. 입력 신호가 모두 “1”일 때만 출력이 생성되는 논리회로는?

- ① AND 회로 ② OR 회로
 ③ NOR 회로 ④ NOT 회로

5과목 : 배관일반

81. 펌프 흡입측 수평배관에서 관경을 바꿀 때 편심 레듀서를 사용하는 목적은?

- ① 유속을 빠르게 하기 위하여
 ② 펌프 압력을 높이기 위하여
 ③ 역류 발생을 방지하기 위하여
 ④ 공기가 고이는 것을 방지하기 위하여

82. 다음 중 배관의 중심이동이나 구부러짐 등의 변위를 흡수하기 위한 이음기 아닌 것은?

- ① 슬리브형 이음 ② 플렉시블 이음
 ③ 루프형 이음 ④ 플라스탄 이음

83. 온수배관 시공 시 유의사항으로 틀린 것은?
 ① 일반적으로 팽창관에는 밸브를 설치하지 않는다.
 ② 배관의 최저부에는 배수 밸브를 설치한다.
 ③ 공기밸브는 순환펌프의 흡입측에 부착한다.
 ④ 수평관은 팽창탱크를 향하여 올림구배로 배관한다.
84. 다음 중 밸브몸통 내에 밸브대를 축으로 하여 원판형태의 디스크가 회전함에 따라 개폐하는 밸브는 무엇인가?
 ① 버터플라이 밸브 ② 슬루스밸브
 ③ 앵글밸브 ④ 볼밸브
85. 강관의 나사이음 시 관을 절단한 후 관 단면의 안쪽에 생기는 거스러미를 제거할 때 사용하는 공구는?
 ① 파이프 바이스 ② 파이프 리머
 ③ 파이프 렌치 ④ 파이프 커터
86. 옥상탱크에서 오버플로관을 설치하는 가장 적합한 위치는?
 ① 배수관보다 하위에 설치한다.
 ② 양수관보다 상위에 설치한다.
 ③ 급수관과 수평위치에 설치한다.
 ④ 양수관과 동일 수평위치에 설치한다.
87. 하트포드(Hart ford) 배관법에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① 보일러 내의 안전 저수면 보다 높은 위치에 환수관을 접속한다.
 ② 저압증기 난방에서 보일러 주변의 배관에 사용한다.
 ③ 하트포드 배관법은 보일러 내의 수면이 안전수위 이하로 유지하기 위해 사용된다.
 ④ 하트포드 배관 접속 시 환수주관에 침적된 찌꺼기의 보일러 유입을 방지할 수 있다.
88. 급수급탕설비에서 탱크류에 대한 누수의 유무를 조사하기 위한 시험방법으로 가장 적절한 것은?
 ① 수압시험 ② 만수시험
 ③ 통수시험 ④ 잔류염소의 측정
89. 중앙식 급탕법에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 탱크 속에 직접 증기를 분사하여 물을 가열하는 기수 혼합식의 경우 소음이 많아 증기관에 소음기(silencer)를 설치한다.
 ② 열원으로 비교적 가격이 저렴한 석탄, 중유등을 사용하므로 연료비가 적게 든다.
 ③ 급탕설비를 다른 설비 기계류와 동일한 장소에 설치하므로 관리가 용이하다.
 ④ 저탕 탱크속에 가열 코일을 설치하고, 여기에 증기보일러를 통해 증기를 공급하여 탱크 안의 물을 직접 가열하는 방식을 직접 가열식 중앙 급탕법이라 한다.
90. 공기조화 설비에서 에어워셔의 플러딩 노즐이 하는 역할은?
 ① 공기 중에 포함된 수분을 제거한다.
 ② 입구공기의 난류를 정류로 만든다.
 ③ 엘리미네이터에 부착된 먼지를 제거한다.
 ④ 출구에 섞여 나가는 비산수를 제거한다.
91. 다음 공조용 배관 중 배관 샤프트 내에서 단열시공을 하지 않는 배관은?

- ① 온수관 ② 냉수관
 ③ 증기관 ④ 냉각수관

92. 급수온도 5℃, 급탕온도 60℃, 가열전 급탕설비의 전수량은 2m³, 급수와 급탕의 압력차는 50kPa일 때, 절대압력 300kPa의 정수두가 걸리는 위치에 설치하는 밀폐식 팽창탱크의 용량(m³)은? (단, 팽창탱크의 초기 봉입 절대압력은 300kPa이고, 5℃일 때 밀도는 1000kg/m³, 60℃일 때 밀도는 983.1kg/m³이다.)
 ① 0.83 ② 0.57
 ③ 0.24 ④ 0.17
93. 배관재료에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 배관용 탄소강 강관은 1MPa이상, 10MPa 이하 증기관에 적합하다.
 ② 주철관은 용도에 따라 수도용, 배수용, 가스용, 광산용으로 구분한다.
 ③ 연관은 화학 공업용으로 사용되는 1종관과 일반용으로 쓰이는 2종관, 가스용으로 사용되는 3종관이 있다.
 ④ 동관은 관 두께에 따라 K형, L형, M형으로 구분한다.
94. 다음 중 증기난방용 방열기를 열손실이 가장 많은 창문 쪽의 벽면에 설치할 때 벽면과의 거리로 가장 적절한 것은?
 ① 5~6cm ② 10~11cm
 ③ 19~20cm ④ 25~26cm
95. 저·중압의 공기 가열기, 열교환기등 다량의 응축수를 처리하는데 사용되며, 작동원리에 따라 다량트랩, 부자형 트랩으로 구분하는 트랩은?
 ① 바이메탈 트랩 ② 벨로즈 트랩
 ③ 플로트 트랩 ④ 벨 트랩
96. 냉동장치에서 압축기의 표시방법으로 틀린 것은?
 ①  : 밀폐형 일반 ②  : 로터리형
 ③  : 원심형 ④  : 왕복동형
97. 공조배관설비에서 수격작용의 방지방법으로 틀린 것은?
 ① 관 내의 유속을 낮게 한다.
 ② 밸브는 펌프 흡입구 가까이 설치하고 제어한다.
 ③ 펌프에 플라이휠(fly wheel)을 설치한다.
 ④ 서지탱크를 설치한다.
98. 압축공기 배관설비에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 분리기는 윤활유를 공기나 가스에서 분리시켜 제거하는 장치로서 보통 중각냉각기와 후부냉각기 사이에 설치한다.
 ② 위험성 가스가 체류되어 있는 압축기실은 밀폐시킨다.
 ③ 맥동을 완화하기 위하여 공기탱크를 장치한다.
 ④ 가스관, 냉각수관 및 공기탱크 등에 안전밸브를 설치한다.
99. 프레온 냉동기에서 압축기로부터 응축기에 이르는 배관의 설치 시 유의사항으로 틀린 것은?
 ① 배관이 합류할 때는 T자형보다 Y자형으로 하는 것이 좋다.

- ② 압축기로부터 올라온 토출관이 응축기에 연결되는 수평 부분은 응축기 쪽으로 하향구배로 배관한다.
- ③ 2대의 압축기가 아래쪽에 있고 1대의 응축기가 위쪽에 있는 경우 토출가스 헤더는 압축기 위에 배관하여 토출 가스관에 연결한다.
- ④ 압축기와 응축기가 각각 2대이고 압축기가 응축기의 하부에 설치된 경우 압축기의 크랭크 케이스 균압관은 수평으로 배관한다.

100. 수도 직결시 급수방식에서 건물 내에 급수를 할 경우 수도 본관에서의 최저 필요압력을 구하기 위한 필요 요소가 아닌 것은?

- ① 수도 본관에서 최고 높이에 해당하는 수전까지의 관 재질에 따른 저항
- ② 수도 본관에서 최고 높이에 해당하는 수전이나 기구별 소요압력
- ③ 수도 본관에서 최고 높이에 해당하는 수전까지의 관내 마찰손실수두
- ④ 수도 본관에서 최고 높이에 해당하는 수전까지의 상당압력

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com

기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/x

전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [\[다운로드\]](#)

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	②	③	④	②	④	④	②	④	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	③	①	④	②	③	②	②	④	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	①	②	①	③	②	①	②	①	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	①	②	①	②	④	②	①	②	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	②	③	③	②	③	③	④	④	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	②	④	④	①	④	②	④	④	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	④	②	④	④	①	③	②	③	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	④	①	③	②	①	②	②	④	①
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
④	④	③	①	②	②	③	②	④	③
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
④	③	①	①	③	③	②	②	③	①